

COMMENTAIRES

On a revu les notions de base semaine 1. L'objectif est d'être plus formel, et de marquer une trace dans le cours.

PRÉ-REQUIS

- Savoir calculer l'image d'une fonction.
- Être capable de remplir un tableau de valeurs
- Savoir lire et exploiter la représentation graphique d'une fonction.

COMMENTAIRES

Objectif : Formaliser la notion de fonctions. Avoir un vocabulaire plus précis afin que les prochains chapitres sur les fonctions soient plus clairs.

I. CALCULS D'IMAGE ET D'ANTÉCÉDENTS

- **EXERCICE 1.** Quelle est l'image de 0 par la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 3x + 4$; où x représente un nombre quelconque (dans l'intervalle $]-\infty; +\infty[$)
- **EXERCICE 2.** Calculer $g(3)$ sachant que $g(x) = 2x - 4$ pour tout nombre x
- **EXERCICE 3.** Déterminer l'antécédent de 4 par la fonction h définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = 2x + 1$

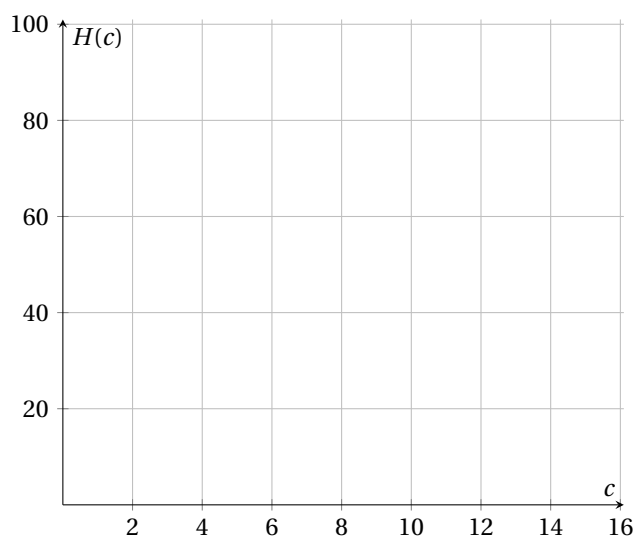
II. TABLEAU ET ENSEMBLE DE DÉFINITION

- **EXERCICE 4.** Les vétérinaires donnent parfois le tableau de correspondance entre l'âge des chats et l'équivalent en âge humain ci-dessous.

Âge du chat (en années)	$\frac{1}{2}$	1	2	6	12	16
Âge humain (en années)	10	18	26	42	70	94

On note c l'âge du chat en années et $H(c)$ l'âge humain équivalent années.

1. Dans le repère ci-dessous, tracer une courbe représentant la fonction H sur l'intervalle $[0; 16]$.



2. Les deux âges sont-ils proportionnels? Justifier.
3. Préciser l'image de 3 et interpréter la réponse.
4. Donner un antécédent de 60 et interpréter la réponse.

- **EXERCICE 5 (QCM).**

t	2	3	4	5
$k(t)$	5	10	17	26

Avec la table de valeur ci-dessus, $k(t)$ peut être égal à

- a) $2t + 1$ b) $3t + 1$ c) $t^2 - 1$ d) $t^2 + 1$

- ▲ **EXERCICE 6.** On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x}{2x-2}$

1. Remplir le tableau de valeur ci-dessous

x	-1	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	3
$f(x)$						

2. Existe-t-il un nombre qui n'a pas d'image? Si oui, comment l'expliquer?
3. Comment pourrait-on écrire l'ensemble de définition de f ?

COMMENTAIRES

Dernière question pas nécessaire si on s'en ressert pas

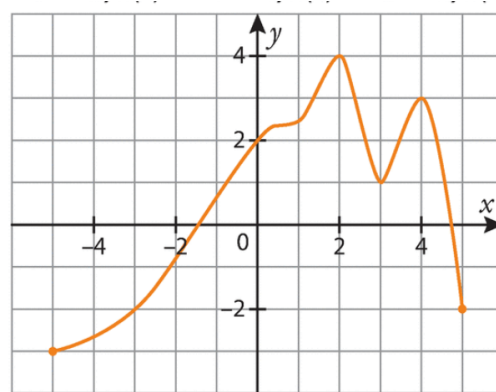
- ★ **EXERCICE 7.** On considère la fonction g définie par

$$g(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$$

1. Remplir le tableau de valeur ci-dessous.

x	-3	-1	0	1	2	3
$g(x)$						

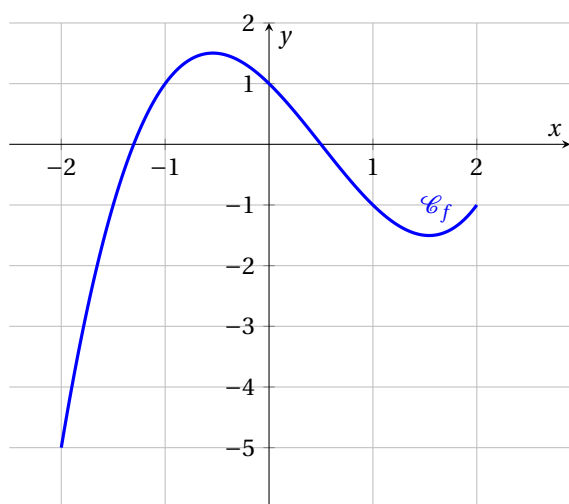
2. Quel est l'ensemble de définition de g ?
3. Comment pourrait-on le démontrer ?



3. Le nombre 6 a une image par h
4. Le nombre 0 a plusieurs antécédents par h .

III. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

- **EXERCICE 8.** On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.



1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Donner les images de -2, 0 et 1 par f .
3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de 1.
4. Résoudre $f(x) = 0$.

- ▲ **EXERCICE 9** (Vrai ou faux).

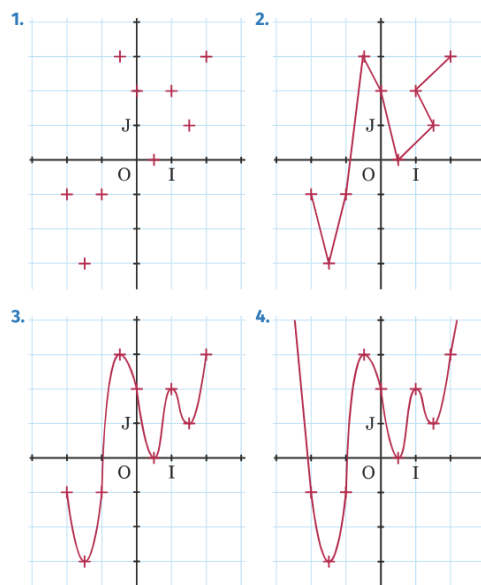
- Un nombre peut avoir deux images différentes par la même fonction.
- Un nombre peut avoir zéro, un, ou plusieurs antécédents par une fonction.

On considère la fonction h définie sur l'intervalle $[-5; 5]$ dont la représentation graphique est la suivante :

- ▲ **EXERCICE 10.** f est définie sur $[-2; 2]$ dont on donne le tableau de valeurs suivant :

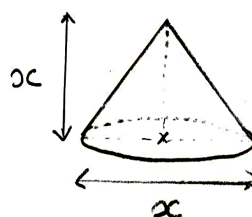
x	-2	$-\frac{3}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	2
$f(x)$	-1	-3	-1	3	2	0	2	1	3

Quatre élèves proposent une représentation graphique de f .



Laquelle de ces courbes vous semblent le plus satisfaisantes? Justifier.

- **EXERCICE 11** (Avec calculatrice). On considère un cône ayant un diamètre x égal à sa hauteur.



Son volume s'obtient par la formule

$$V(x) = \frac{1}{6}\pi x^3$$

. Sur le graphique, on a représenté graphiquement la fonction V pour x dans l'intervalle $[0 ; 8]$.

Indiquer à l'aide de pointillés chaque lecture graphique.

1. Par lecture graphique, donner une valeur approchée du nombre $V(6)$.
2. Calculer la valeur exacte de $V(6)$
3. En déduire une valeur arrondie à l'unité de l'image du nombre 6 par la fonction V .
4. Par lecture graphique, donner une valeur approchée de l'antécédent du nombre 200 par la fonction V .

